EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

Maestría en Finanzas

Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos

Dr. Raymundo Díaz Robles

Tarea: Preguntas 21.1 a 21.5 (Capítulo 21)

Grupo: 40

Equipo 6

Nombre	Matrícula
Eduardo Ayala Saldaña	A01192714
Mariann Antonelli Morales Tobias	A01452078
Ulises Salinas López	A00814787

16 de octubre de 2026

Chapter 21: BASIC NUMERICAL PROCEDURES (11th Ed.)

21.1 Which of the following can be estimated for an American option by constructing a single binomial tree: delta, gamma, vega, theta, rho?

Con un solo árbol se pueden estimar **delta, gamma y theta**, porque las tres salen de los valores de la opción en los primeros nodos del mismo árbol. Vega y rho no se pueden obtener así.

- **Delta:** se compara la opción en los dos nodos del primer paso, $\Delta = (f_{1,1} - f_{1,0}) / (S_0u - S_0d)$.
- **Gamma:** se calcula con el cambio de la delta entre los nodos del segundo paso, dividido entre la distancia $h = 0.5(S_0u^2 - S_0d^2)$.
- **Theta:** se compara el valor de la opción en el nodo central del paso 2 contra el valor inicial, $\Theta = (f_{2,1} - f_{0,0}) / (2\Delta t)$, porque en ese nodo el precio del activo es otra vez S_0.

Vega y rho miden qué tanto cambia la opción cuando se mueven la volatilidad o la tasa de interés, y esos parámetros son justo los que definen el árbol (u, d y p). Por eso hay que construir un segundo árbol con un cambio pequeño en σ o en r, con el mismo número de pasos, y calcular la diferencia: vega = $(f' - f) / \Delta\sigma$, donde f' es el valor de la opción en el árbol modificado, y rho de forma parecida.

21.2 Calculate the price of a 3-month American put option on a non-dividend-paying stock when the stock price is $60, the strike price is $60, the risk-free interest rate is 10% per annum, and the volatility is 45% per annum. Use a binomial tree with a time interval of 1 month.

Se trata de un put americano, así que en cada nodo hay que comparar el valor de mantener la opción contra el valor de ejercerla.

Datos: $S_0 = 60$, $K = 60$, $r = 0.10$, $\sigma = 0.45$, $T = 0.25$ años y $\Delta t = 1/12 = 0.0833$ (3 pasos).

Parámetros del árbol (ecuaciones 21.4 a 21.7):

$$u = e^{0.45 \times \sqrt{0.0833}} = 1.1387 \qquad d = 1/u = 0.8782 \qquad a = e^{0.10 \times 0.0833} = 1.0084$$

$$p = (a - d) / (u - d) = (1.0084 - 0.8782) / (1.1387 - 0.8782) = 0.4997 \qquad 1 - p = 0.5003$$

El factor de descuento por paso es $e^{-0.10 \times 0.0833} = 0.9917$. En el vencimiento el put vale máx(60 − S_T, 0) y, hacia atrás, cada nodo vale el mayor entre ejercer ya y el valor esperado descontado.

Árbol (precio de la acción / valor del put), de los nodos con menor precio a los de mayor precio:

Mes	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4
3	40.64 / 19.36	52.69 / 7.31	68.32 / 0.00	88.59 / 0.00
2	46.27 / **13.73***	60.00 / 3.63	77.80 / 0.00	—
1	52.69 / 8.61	68.32 / 1.80	—	—
0	60.00 / **5.16**	—	—	—

* Nodo donde conviene ejercer anticipadamente.

Cálculos clave:

- Mes 3: máx(60 − 40.64, 0) = 19.36 y máx(60 − 52.69, 0) = 7.31; en los dos nodos superiores vale 0.
- Mes 2, nodo 1: mantener vale 0.9917 × (0.4997 × 7.31 + 0.5003 × 19.36) = 13.23, pero ejercer vale 60 − 46.27 = 13.73. Como 13.73 > 13.23, **se ejerce anticipadamente**.
- Mes 2, nodo 2: 0.9917 × (0.4997 × 0 + 0.5003 × 7.31) = 3.63.
- Mes 1: 0.9917 × (0.4997 × 3.63 + 0.5003 × 13.73) = 8.61 (ejercer daría 7.31, no conviene) y 0.9917 × (0.4997 × 0 + 0.5003 × 3.63) = 1.80.
- Mes 0: 0.9917 × (0.4997 × 1.80 + 0.5003 × 8.61) = 5.16.

El precio del put americano es de aproximadamente $5.16. Con solo tres pasos es una aproximación; con más pasos el valor se estabilizaría, como se ve en la convergencia del Ejemplo 21.1 del libro.

21.3 Explain how the control variate technique is implemented when a tree is used to value American options.

La idea es aprovechar que para la opción europea equivalente sí existe un precio exacto (Black–Scholes–Merton), y usar ese dato para corregir el error del árbol. Se implementa así:

1. Con el mismo árbol, se valúa la opción americana y se obtiene f_A.
2. Con ese mismo árbol, mismos parámetros y mismo número de pasos, se valúa la opción europea equivalente (sin ejercicio anticipado) y se obtiene f_E.
3. Se calcula el precio de la opción europea con la fórmula de Black–Scholes–Merton, f_{BSM}.
4. Se supone que el error del árbol al valuar la europea ($f_{BSM} - f_E$) es igual al error al valuar la americana, y se corrige la estimación: **precio americano ≈ $f_A + (f_{BSM} - f_E)$**.

El ejemplo del libro (Figura 21.3 y 21.10) lo muestra bien: con 5 pasos, $f_A = 4.49$, $f_E = 4.32$ y $f_{BSM} = 4.08$, entonces la estimación corregida es 4.49 + (4.08 − 4.32) = 4.25. El valor "bueno" calculado con 100 pasos es 4.278, así que la corrección mejora bastante frente a 4.49.

En el fondo, el árbol se usa para calcular la *diferencia* entre el precio americano y el europeo (que es la prima por ejercicio anticipado), y no el precio americano completo.

21.4 Calculate the price of a 9-month American call option on corn futures when the current futures price is 198 cents, the strike price is 200 cents, the risk-free interest rate is 8% per annum, and the volatility is 30% per annum. Use a binomial tree with a time interval of 3 months.

Para una opción sobre futuros, el futuro se trata como un activo que paga un rendimiento igual a la tasa libre de riesgo, es decir $q = r$, así que el factor de crecimiento es $a = e^{(r-q)\Delta t} = 1$ (Sección 21.2 del libro).

Datos: $F_0 = 198$, $K = 200$, $r = 0.08$, $\sigma = 0.30$, $T = 0.75$ años y $\Delta t = 0.25$ (3 pasos).

$$u = e^{0.30 \times \sqrt{0.25}} = e^{0.15} = 1.1618 \qquad d = 1/u = 0.8607$$

$$p = (1 - 0.8607) / (1.1618 - 0.8607) = 0.4626 \qquad 1 - p = 0.5374$$

El factor de descuento por paso es $e^{-0.08 \times 0.25} = 0.9802$. En el vencimiento el call vale máx(F_T − 200, 0).

Árbol (precio del futuro / valor del call, en centavos), de menor a mayor precio:

Mes	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4
9	126.25 / 0.00	170.42 / 0.00	230.04 / 30.04	310.53 / 110.53
6	146.68 / 0.00	198.00 / 13.62	267.27 / **67.27***	—
3	170.42 / 6.18	230.04 / 37.68	—	—
0	198.00 / **20.34**	—	—	—

* Nodo donde conviene ejercer anticipadamente.

Cálculos clave:

- Mes 9: máx(310.53 − 200, 0) = 110.53, máx(230.04 − 200, 0) = 30.04, y 0 en los dos nodos de abajo.
- Mes 6, nodo superior: mantener vale 0.9802 × (0.4626 × 110.53 + 0.5374 × 30.04) = 65.93, pero ejercer vale 267.27 − 200 = 67.27. Conviene **ejercer anticipadamente**.
- Mes 6, nodo medio: 0.9802 × (0.4626 × 30.04 + 0.5374 × 0) = 13.62 (ejercer daría 0).
- Mes 3: 0.9802 × (0.4626 × 67.27 + 0.5374 × 13.62) = 37.68 (ejercer daría 30.04) y 0.9802 × (0.4626 × 13.62 + 0.5374 × 0) = 6.18.
- Mes 0: 0.9802 × (0.4626 × 37.68 + 0.5374 × 6.18) = 20.34.

El precio del call americano es de aproximadamente 20.34 centavos por bushel. Igual que antes, es una estimación gruesa por usar solo tres pasos.

21.5 Consider an option that pays off the amount by which the final stock price exceeds the average stock price achieved during the life of the option. Can this be valued using the binomial tree approach? Explain your answer.

Con el árbol binomial estándar no se puede valuar de forma directa. El pago, máx(S_T − S_{prom}, 0), es una opción asiática: depende de la trayectoria del precio y no solo del precio final.

El problema es que el árbol recombina: un movimiento arriba seguido de uno abajo llega al mismo nodo que uno abajo seguido de uno arriba. Pero esos dos caminos tienen promedios distintos, así que en un mismo nodo hay muchos valores posibles del promedio y, por lo tanto, muchos valores posibles de la opción. Con un solo valor por nodo no se puede hacer la inducción hacia atrás. Y si se quisiera seguir cada camino por separado, el árbol dejaría de recombinar y tendría 2^N trayectorias, que se vuelve impráctico.

Aun así, el libro (Sección 27.5) explica cómo extender el árbol cuando se cumplen dos condiciones: que el pago dependa de una sola función de la trayectoria (aquí, el promedio) y que esa función se pueda actualizar con el valor anterior y el precio del activo en el siguiente paso.

El procedimiento es:

- Construir el árbol normal del precio y, avanzando hacia adelante, calcular el promedio máximo y el mínimo posibles en cada nodo.
- Elegir algunos valores representativos del promedio por nodo (el máximo, el mínimo y otros equidistantes).
- Hacia atrás, valuar la opción para cada valor representativo y, cuando el nuevo promedio cae entre dos de ellos, interpolar.

El valor converge al correcto al aumentar los pasos y los promedios por nodo (en el ejemplo del libro, 5.58 con 60 pasos y 100 promedios). Otra alternativa para opciones europeas de este tipo es la simulación Monte Carlo.

Es decir, no con un árbol simple, pero sí con una versión ampliada que lleva el promedio como variable adicional.

Referencias Bibliográficas

Hull, J. C. (2022). *Options, futures, and other derivatives* (11th ed., Global ed.). Pearson Education Limited.